Solución de la pregunta 18

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · RENDIMIENTO Y PUREZA

Se quiere obtener 100 g de NH_3 con un rendimiento de 40 %. ¿Qué masa de N_2 se necesita como mínimo (H_2 en exceso)?

A) 82,3 g

B) 206 g

C) 33 g

D) 411 g

E) 103 g

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **NH_3**
   100/17,03 = 5,87 mol → N_2 teórico 2,94 mol = 82,3 g.

2. **Real**
   82,3/0,40 = 206 g.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No corrige por rendimiento.

C) Multiplica por 0,40.

D) Usa 1 NH_3 por N_2.

E) Usa 2 N_2 por NH_3.

Idea clave. Divide por el rendimiento para obtener lo necesario.